எடுத்துக்காட்டு:– விகிதமுறு எண்ணின் ADT

- - constructor
- - constructs a rational number with numerator x, denominator y

rational(x, y)

- - selector

numer(x) → returns the numerator of rational number x

denom(y) → returns the denominator of rational number y

மேலே கொடுக்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டில் rational () என்பது ஆக்கி ஆகும். numer () மற்றும் denom () இரண்டும் செலக்டார்கள் ஆகும். இந்நிகழ்வின் ஆக்கியுனுள் செலக்டார்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் வரையறுக்கப்படவில்லை.

மேலே காணும் ஆக்கி மற்றும் செலக்டர்ஸ் கொண்டு விகிதமுறு எண்களை உருவமைக்கும் போலிக் குறிமுறை

```
x,y:=8,3
rational(x,y)
  numer(x)/denum(y)
- - output :  2.6666666666666665
```

2.5 Lists,Tuples

தரவு அருவமாக்கினை செயல்படுத்த, பைதான் போன்ற மொழிகள் இணை (pair) எனும் கூட்டு அமைப்பை வழங்குகிறது. இவை லிஸ்ட் மற்றும் டூபுல்ஸ் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்படுகிறது. பேர்ஸ்சை, லிஸ்ட் கொண்டு எளிதாக செயல்படுத்தலாம்.

2.5.1 List

List என்பது கோவைகளை சதுர அடைப்புக்குறிக்குள் காற்புள்ளியில் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அமைப்பு ஆகும். இவ்வகை கோவைகளை ***List literal*** என்று அழைக்கப்படுகிறது. ***List*** பல மதிப்புகளை சேமிக்கும் இம்மதிப்புகள் எவ்வகையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது மற்றொரு லிஸ்டாகவும் இருக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு List [10, 20].

list-ன் உறுப்புகளை இரு வழியில் அணுகலாம். முதல் வழி, அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் பன்மடங்கு மதிப்பிருத்தல். இம்முறையில், list-ன் உறுப்புகள் பிரிக்கப்பட்டு, அனைத்து உறுப்புகளும் வேறு பெயர்களுடன் இணைக்கப்படுகிறது.

```
lst := [10, 20]
x, y := lst
```

மேலே காணும் எடுத்துக்காட்டில், xயின் மதிப்பு 10 என்றும், Y யின் மதிப்பு 20 என மதிப்பிருத்தப்படும்.

இரண்டாம் முறையில் லிஸ்டின் உறுப்புகள், உறுப்புகள் தேர்வு செயற்குறிகள் மூலம் அணுகப்படுகிறது. லிஸ்ட் லிட்டரல்ஸ் போல் அல்லாது கோவையில் ஒரு சதுர அடைப்புக்குறியை தொடர்ந்து வரும் மற்றொரு சதுர அடைப்புக்குறி லிஸ்டின் மதிப்புகளாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை. ஆனால் முந்தய கோவையின் உறுப்பை மதிப்பாக தேர்வு செய்யும்.

```
lst[0]
10
lst[1]
20
```

மேலே காணும் எடுத்துக்காட்டினை கணித முறையில் set போன்று அமைக்கலாம்.

12th Computer Science_TM Chapter 2.indd 16 11-01-2023 12:37:29